前处理数据格式转换技术要求规格书

1. 项目背景与目标

为了实现不同求解器间仿真结果的快速对比与无缝切换，需开发一套前处理数据格式转换工具。该工具不仅需支持核心几何与物理网格信息的互转，更需实现求解控制、分析工况的等效映射，确保生成的转换文件能够直接提交至相应求解器进行求解。同时，为满足自主可控要求，该工具必须适配国产化软硬件生态底座。

2. 格式与版本支持

2.1 支持格式列表

工具需支持以下四种格式的输入与输出间的任意双向转换：

- Nastran: `.bdf` 格式
- Radioss: `.rad` 格式
- Abaqus: `.inp` 格式
- Marc: `.dat` 格式

2.2 目标软件版本

输出文件应兼容以下主流求解器的指定版本：

- MSC Nastran 2024
- Radioss 2024
- Abaqus 2024
- Marc 2024

3. 转换范围与仿真模型要素

3.1 限定的仿真分析类型范围

为确保转换的确定性，本工具聚焦于结构力学核心仿真类型。源文件需明确映射至以下四种工况之一，**对于不支持的多物理场，工具应做忽略处理并在日志中报警，不得导致程序崩溃**：

1. 线性静力学分析
2. 模态分析
3. 隐式非线性分析

4. 显式动力学分析

3.2 物理要素与映射

转换过程需涵盖以下要素，确保信息完整且物理等效：

- **网格要素**：一维、二维、三维单元及刚性/连接单元，以及节点、单元编号、拓扑关系、以及其他甲方测试集中涉及到的单元类型
- **材料属性**：线弹性材料、常规弹塑性材料（含硬化曲线）、密度及热物理属性（支持范围以甲方测试集涉及的材料模型为准）。
- **连接关系：**弹簧、阻尼、刚性连接及其他连接单元。
- **物理属性与截面**：壳截面（厚度、积分点）、梁截面（截面参数、方向）、实体属性及对应属性关联关系。
- **边界条件与约束**：单点约束 (SPC)、初始条件（初始速度/位移）及多点约束 (MPC)。
- **工况载荷**：节点力、节点力矩、压力载荷、单元分布载荷、惯性载荷。
- **模型组织与接触**：集合定义（Sets/Components）、局部坐标系，以及面-面接触、自接触、绑定接触等常用接触类型；不要求支持求解器专有接触算法。

3.3 分析步与求解配置

转换工具必须处理并生成以下求解控制信息：

- **分析步/工况定义**：转换分析步（Step/Subcase）定义、分析类型、载荷与边界条件在各分析步中的激活关系，以及工况顺序。
- **时间与增量步控制**：识别并转换隐式求解的初始/最小/最大增量步长，以及显式求解的终止时间和时间步控制。
- **输出请求控制**：转换节点及单元结果输出请求，包括位移、应力、应变、反力、应变能等常用输出变量，以及输出频率或输出步设置。
- **分析控制参数：**支持分析相关控制参数（如几何非线性开关、大变形设置等）的等效转换。

4. 运行环境与国产化适配要求

4.1 硬件要求

- **硬件要求：**要求能进行国产化的硬件适配，包括但不限于国产CPU（如飞腾D2000）、国产显卡（如摩尔线程MTT X300）等核心硬件；

4.2 操作系统要求

- **操作系统**：支持 Windows 7 及以上版本，Ubuntu 22.04/24.04 LTS、以及银河麒麟v10

4.3 运行方式与交互

- **运行方式**：核心转换模块必须提供无界面的命令行 (CLI) 接口，支持标准输入/输出传参，以便集成至甲方的自动化 CAE 仿真平台
- **依赖控制**：在 Linux（含国产系统）环境下，需提供静态编译的独立可执行文件或完整的容器化部署方案（Docker），不得要求用户在服务器上安装复杂的第三方运行库。

5. 技术性能指标

- **网格规模**：最高需稳定支持 5000 万网格节点的超大规模模型转换。
- **转换性能**：按输入文件的文本尺寸计算，吞吐速度不低于 10MB/分钟（例如：20MB 纯文本文件应在 2 分钟内完成解析与单格式转换）。
- **内存控制**：具有良好的内存管理与垃圾回收机制，峰值内存占用不得超过输入文件物理大小的 12 倍（例如：1GB 文本文件，峰值内存不超 12GB）。

6. 质量控制

6.1 “直接求解”通过率验证

- **语法与结构验收**：针对甲方提供的标准测试文件集，转换后生成的目标文件必须能 100% 被目标求解器读取或直接启动计算初始化，且求解器不报出语法类或结构缺失类的致命错误。

6.2 物理量与模型精度约束

- **质量属性严格守恒**：转换前后模型的总质量、质心绝对位置 (CoG) 及转动惯量矩阵的对比误差必须控制在 0.1% 以内
- **精度要求**：浮点数坐标和网格位置信息在写入目标文件时，需保证足够的有效数字位数，避免几何畸变。

7. 转换报告

- **转化溯源报告**：每次执行转换后必须生成详尽的纯文本（或结构化 JSON）报告，内容必须包含：
  - 源文件与目标文件信息摘要。
  - 成功完成转换的要素数量分类汇总（节点数、各类型单元数、材料数、载荷等）。
  - 不支持、跳过或做降级处理的内容，必须明确列出其在原始输入文件中的具体行号区间及关键字，以便仿真工程师进行人工干预和后处理。

8. 交付与项目周期

- **程序及源代码**：交付最终编译好的各平台可执行程序，及全部完整源代码。
- **映射规则清单**：提交《多求解器格式映射支持清单 》，明确标出支持的转换种类及互转对应关系。
- **说明文档**：交付完善的依赖库清单及编译打包说明书，确保甲方工程师能够基于国产 CPU 和国产操作系统，利用源码成功重编译并打包出符合本技术要求的程序。
- **测试验收集**：乙方交付工具时，需随附自测通过的标准测试用例集（如有）。

8.1 项目周期与交付里程碑

- **开发周期**：本项目自合同签订之日起，总开发周期为 6 个月。
- **里程碑划分**：
- **初版交付**：交付基础框架，打通至少两种格式（如 Nastran 与 Abaqus）的纯网格与常规材质转换，供甲方进行初步验证。
- **升级版本交付**：交付全功能版本，支持四大格式互转及工况、接触解析等其他互转。
- **验收节点**：完成所有 Bug 修复，提供完整源码、文档及国产化环境部署测试报告。

8.2 测试与验收流程

- **测试集提供方**：由甲方在项目初期提供 20个具有代表性的典型工程模型（涵盖本文档第 3.1 节定义的仿真类型）作为官方基准测试文件。
- **验收标准**：乙方交付的工具必须在甲方认可的国产化服务器环境中，由甲方工程师独立运行。对官方基准测试文件转换的成功率需达到 100%（即目标求解器可直接读取并启动计算无报错）。
- **缺陷修复**：验收测试期间发现的严重级别 Bug（导致程序崩溃、质量丢失、关键边界条件漏转），乙方需在 72小时内提供修复补丁。

8.3 技术支持与售后服务

- **免费质保期**：项目终验合格后，乙方需提供为期 12 个月的免费技术支持与维护。
- **版本适配承诺**：在质保期内，若 Nastran/Radioss/Abaqus/Marc 发布新版本（如 2026版）导致部分格式微调，乙方需免费提供更新以适配新版本。
- **技术培训**：乙方需为甲方提供不少于 2次线上或线下二次开发培训及软件使用培训，确保甲方掌握基于源码自行编译能力。